Tarefa 3 - MAT01050

Leonardo Suarez

25 de maio de 2026

Problema. Considere os dados abaixo gerados em um experimento:

Tabela 1: Dados experimentais obtidos

x	0,0	1,0	1,5	2,3	2,5	4,0	5,1	6,0	6,5	7,0	8,1	9,0
$f(x)$	0,2	0,8	2,5	2,5	3,5	4,3	3,0	5,0	3,5	2,4	1,3	2,0
x	9,3	11,0	11,3	12,1	13,1	14,0	15,5	16,0	17,5	17,8	19,0	20,0
$f(x)$	-0,3	-1,3	-3,0	-4,0	-4,9	-4,0	-5,2	-3,0	-3,5	-1,6	-1,4	-0,1

(1) Escolha o polinômio de ordem inferior mais adequado para ajuste destes dados, usando o critério dos mínimos quadrados. Justifique sua escolha. Apresente o polinômio obtido. Faça um gráfico (preferencialmente contendo os pontos dados e a curva do polinômio estimado).

(2) Assuma agora que desejasse ajustar o mesmo conjunto de dados a uma função da forma:

$$g(x) = A + B \sin\left(\frac{\pi x}{10}\right) \tag{1}$$

Defina então a função de erro quadrático E para $n = 24$:

$$E = \sum_{i=1}^{n} [g(x_i) - f(x_i)]^2 \implies E = \sum_{i=1}^{n} \left[A + B \sin\left(\frac{\pi x_i}{10}\right) - f(x_i)\right]^2 \tag{2}$$

de forma a determinar os parâmetros A e B que minimizem E (calculando as derivadas parciais de E com relação a A e B, respectivamente, e igualando a zero).

Diante disso:

- Apresente o sistema linear obtido para determinação de A e B;
- Apresente a função $g(x)$ encontrada e indique se considera o melhor ajuste o que foi obtido em (1) ou (2), justificando sua resposta.

Solução. (1) Plotando os pontos dados, observamos que eles parecem seguir um comportamento de uma função cúbica.

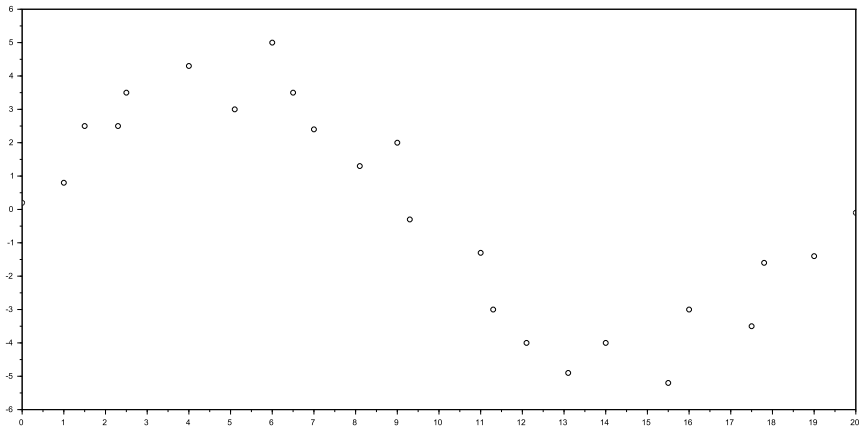


Figura 1: Gráfico dos pontos experimentais

Uma curva que se ajusta a esses pontos apresenta uma única mudança de curvatura (inflexão) perto de $x = 10$, o que é característico de um polinômio de grau 3 (que possui no máximo um ponto de inflexão). Queremos então determinar os coeficientes a_0, a_1, a_2, a_3 do polinômio $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$ que minimiza o erro quadrático entre $p(x_i)$ e $f(x_i)$ para os dados fornecidos. O sistema linear para encontrar esses coeficientes é dado pela matriz de Vandermonde $V_{24\times4}$:

$$Va = f(x) = \begin{bmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & x_1^3 \\ 1 & x_2 & x_2^2 & x_2^3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_{24} & x_{24}^2 & x_{24}^3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f(x_1) \\ f(x_2) \\ \vdots \\ f(x_{24}) \end{bmatrix}.$$

Resolvemos o problema de mínimos quadrados $Va = f(x)$ usando a função `qrlstsq`, apresentada abaixo.

Listing 1: Resolução do problema de mínimos quadrados usando decomposição QR

```
function [x, r] = qrlstsq(A,b)
    // solve the least-squares problem using (reduced) QR
        decomposition
    // input: m x n matrix A of full rank and m x 1 column
        vector b
    // output: solution to the least-squares problem Ax=b
        and the residual
    [Q,R] = qr(A); // compute the reduced QR decomposition
        of A
    [m,n] = size(A);
    c = Q'*b;

    // solve the upper-triangular system Rx=c by back
        substitution
    x = zeros(n,1);
```

```
        x(n) = c(n) / R(n,n);
        for j = n-1:-1:1
            x(j) = (c(j) - R(j,j+1:n)*x(j+1:n)) / R(j,j);
        end

        // compute the residual r = b-Ax
        r = b - A*x;
    endfunction
```

O polinômio obtido é

$$p(x) = -0.3593472 + 2.3051112x - 0.3531901x^2 + 0.0120602x^3.$$

Plotamos a curva de $p(x)$ (em azul) no gráfico 2, juntamente com os pontos experimentais.

(2) Computamos as derivadas parciais de E em relação a A e B e igualamos a zero:

$$\frac{\partial E}{\partial A} = 2\sum_{i=1}^{n}\left[A + B\sin\left(\frac{\pi x_i}{10}\right) - f(x_i)\right] = 0,$$
$$\frac{\partial E}{\partial B} = 2\sum_{i=1}^{n}\left[A + B\sin\left(\frac{\pi x_i}{10}\right) - f(x_i)\right]\sin\left(\frac{\pi x_i}{10}\right) = 0.$$

Reorganizando os termos, obtemos o sistema linear:

$$\begin{bmatrix} n & \sum_{i=1}^{n}\sin\left(\frac{\pi x_i}{10}\right) \\ \sum_{i=1}^{n}\sin\left(\frac{\pi x_i}{10}\right) & \sum_{i=1}^{n}\sin^2\left(\frac{\pi x_i}{10}\right) \end{bmatrix}\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^{n} f(x_i) \\ \sum_{i=1}^{n} f(x_i)\sin\left(\frac{\pi x_i}{10}\right) \end{bmatrix}.$$

Resolvemos esse sistema com o comando \ (backslash) do `Scilab` e encontramos $A = -0.2583126$ e $B = 4.3250839$. Assim, a função $g(x)$ é dada por

$$g(x) = -0.2583126 + 4.3250839\sin\left(\frac{\pi x}{10}\right). \tag{3}$$

Plotamos a função $g(x)$ (em vermelho) no gráfico 2, juntamente com os pontos experimentais e o polinômio $p(x)$ (em azul).

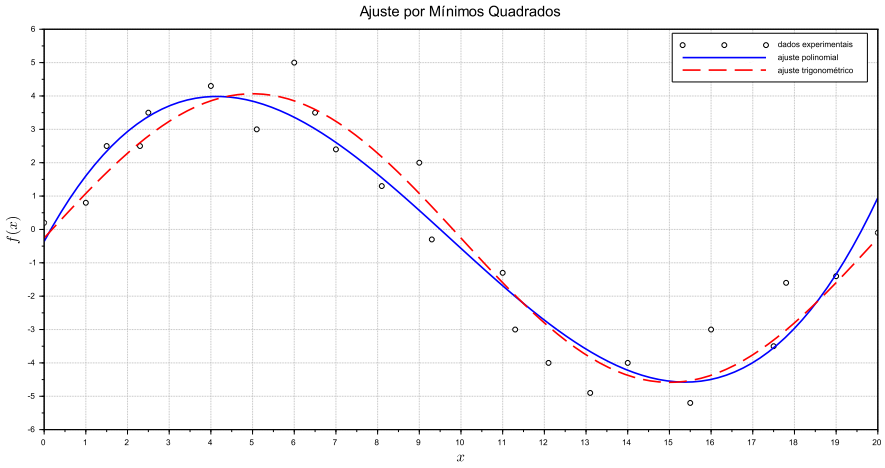


Figura 2: Gráfico dos ajustes polinomial e trigonométrico

Observamos que ambos os ajustes capturam a tendência geral dos dados. Para compará-los, podemos calcular o erro quadrático E para cada ajuste. O erro quadrático para o polinômio $p(x)$ é dado por

$$E_p = \sum_{i=1}^{n} [p(x_i) - f(x_i)]^2, \tag{4}$$

e para a função $g(x)$ é dado por

$$E_g = \sum_{i=1}^{n} [g(x_i) - f(x_i)]^2. \tag{5}$$

Calculando esses erros, encontramos $E_p = 18.101050$ e $E_g = 15.386139$. Além disso, o ajuste trigonométrico precisou de apenas 2 parâmetros, enquanto o ajuste polinomial precisou de 4 parâmetros. Considerando esses dois fatores, podemos concluir que o ajuste trigonométrico é melhor do que o ajuste polinomial para os dados fornecidos.

□